



송민기



010-7757-0618



thdalsrl10@gmail.com



<https://github.com/Songminkee/Portfolio>

Introduction

포트폴리오는 석사기간을 함께한 하나의 프로젝트에 대해 구성했습니다.

이 프로젝트에 가장 많은 어려움이 있었지만 이 덕분에 가장 많은 성장을 할 수 있었다고 생각합니다.

저희 연구실을 주관으로 총 3차년도간 진행한 프로젝트였고 저는 2차년도부터 참여를 하게 되었습니다. 1차년도 초기에 문제가 생겨 협력 기관이 급하게 섭외 되었고 개발자가 없는 음향 장비 판매 업체와 일을 했습니다. 덕분에 영상처리 연구실이었지만 음향 라이브러리도 다뤄볼 수 있는 기회가 있었습니다.

CERTIFICATE

- TOEIC SPEAKING (LEVEL 6)

SKILLS

- C++
- Python3
- MFC
- Tensorflow

EDUCATION

2012. 3 ~ 2018. 2

- 수원대학교 전자공학과 학사

2018. 3 ~ 2020. 2

- 서울과학기술대학교 미디어IT공학과 석사

PROJECT

• Free viewpoint video 영상 및 음향 표출 기술 연구

✓ Objective

- 시청자의 조작에 맞춰 음향과 영상을 제공하는 대화형 콘텐츠 제공
 - 영상 : 360 영상, 1인칭 영상, 관객석 영상 제공.
관객석 영상에서 View interpolation을 활용하여 카메라로 취득된 영상보다 더 많은 시점 제공.
 - 음향 : 영상의 위치에 맞는 3D 음향 제공.

✓ My Role

• Technical

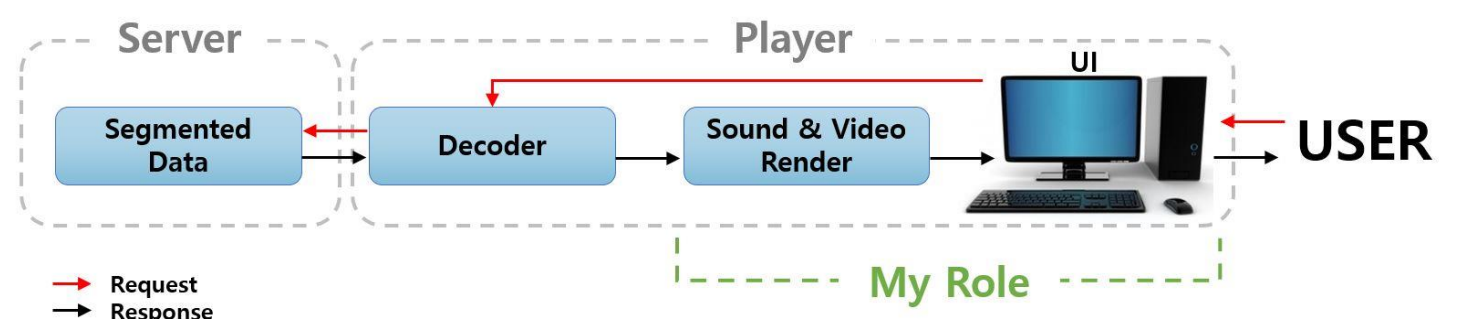
- 영상 및 음향 표출을 위한 플레이어 제작
- FMOD를 이용한 3D 음향 표출
- DERS, VSRS를 이용한 Depth based image rendering
 - * DERS : Depth estimation reference software (MPEG)
 - * VSRS : View synthesis reference software (MPEG)
- Unsupervised Depth estimation

• Managements

- 월간 회의 주관 및 연간 일정 scheduling
- 콘텐츠 촬영 time scheduling

✓ Problem

- 플레이어 미 구현
- 3D 음향 미 구현
- DERS는 영상 정렬화가 선행 되어야함. 따라서 이웃하는 카메라가 동일한 지점이 아닌 동일한 방향을 바라봐야 함.
- DERS와 VSRS를 이용했을 때 1 frame 당 12.38 sec가 소요되며 한 콘텐츠당 약 3600 frame.



개선/해결 사례 1. 플레이어 구현 및 3D 음향 표출 사례

- ✓ **Language / Library or Framework**

- C++ / MFC, FMOD, OpenCV

- ✓ **원인**

- 1차년도 UI 미 구현.
- 음향 업체의 개발자 부재

- ✓ **문제**

- 1) 사용자에게 대화형 콘텐츠를 제공하기 위한 UI 필요.
- 2) Bullet time 및 360 영상의 3D 음향 표출
- 3) 객체 Object의 위치 취득
- 4) 3D 음향 표출에 대한 검토 인원 부재

- ✓ **해결**

- 1) MFC로 UI 구현, 관객석 시점에서는 슬라이더바, 360 모드에서는 마우스 이벤트로 시점이동 구현.
- 2) 게임 음향 라이브러리를 이용하여 좌표 기반 음향 표출
- 3) 촬영 시 실내 천장에 카메라를 추가, 이미지를 homography 변환을 이용하여 직사각형 이미지로 변환 후 실측 기반 정보를 이용해 추정
- 4) 표출된 음향에 대해서는 음향 업체에 검토 요청, 즉각적인 의사소통을 위해 음향 표출의 Parameter를 조절 할 수 있도록 음향 플레이어 제작 (Demo 영상)

- ✓ **Demo**

- <https://drive.google.com/file/d/1aVbnPVS1kR7Zw5ao3tgNI4w2fUY9GVGG/view>
- 위 링크는 영상과 음향 랜더링을 플레이어에 연동한 이후 촬영된 데모 입니다. 최종 결과물은 타기관의 프로그램이 포함되어 있어 공개하지 않았습니다.

개선/해결 사례 2. Depth estimation 연구 방향 개선 사례

✓ Language / Library or Framework

- Python 3 / Tensorflow

✓ 원인

- DERS와 VSRS를 이용한 View interpolation의 한계
- Supervised Depth estimation 방식의 한계
- Multi plane 방식의 View synthesis 한계
(ex. Stereo magnification)

✓ 문제

- 1) Non learning 기반의 기술 자료 정보 부족
- 2) VSRS에서 하나의 시점을 합성하기 위해 Depth map 2개가 필요.
DERS는 1 프레임 당 5.7493 sec 소요. (1280 x 960 size 기준)
VSRS는 1 프레임 당 0.8812 sec 소요. (1280 x 960 size 기준)
따라서 하나의 시점을 합성하기 위해 12.38 sec 소요.
- 3) DERS에서 하나의 Depth map을 예측하기 위해서 왼쪽, 오른쪽, 해당시점 총 3개의 시점이 필요. 따라서 양 끝의 두 카메라는 Depth map을 만들 수 없음.
- 4) DERS에서는 수렴형 배열에서 정확도가 낮아짐.
- 5) Supervised Deep learning 방식은 촬영 된 콘텐츠에 맞는 Depth Ground truth data 취득이 요구 됨.
- 6) Stereo magnification의 경우 Input 영상은 10cm 이내의 간격을 가져야함. 해당 프로젝트에서는 DSLR로 콘텐츠를 촬영하며 카메라의 렌즈간 최소 간격은 22~24cm.



DERS + VSRS PSNR 11.4589
SSIM 0.3149



제안한 방식 PSNR 18.8217
SSIM 0.5561

✓ 해결

- 기존의 Ground truth data를 이용한 Supervised learning이 아닌 Unsupervised learning으로 Depth estimation.
예측된 Depth를 이용하여 이미지 합성.
- GPU를 사용하는 Tensorflow로 구현되어 있기때문에 이미지 합성까지 0.0953sec의 시간이 소요됨. (1280x960 size 기준)
- 비 정렬화 이미지에서 품질 향상. (SSIM과 PSNR 측정)

Off the record • 개선 / 해결 사례 아쉬운 점

✓ 3D 음향 표출 사례 - 객체 Object의 위치 취득

- 처음에는 눈으로만 위치를 취득하다 수작업을 줄이고자 천장에 카메라를 달고 마우스로 객체를 따라다니며 마우스의 위치 값과 실측 값을 이용해 좌표 취득을 했기 때문에 약간의 수작업이 동반 되었습니다. 이때 Detection의 지식이 있었다면 완전 자동화가 가능하다고 예상했지만 3차년도에 새로운 음향 업체에 음향 구현에 대한 권한을 인계하여 작업이 불가능 했습니다.

✓ Depth estimation 연구

- 처음에는 View interpolation과 플레이어가 같이 동작하는 것을 목적으로 개발을 했습니다. 하지만 Unsupervised Depth estimation 연구를 6개월 정도 밖에 진행하지 못해 독립적인 형태로 남았습니다. 연구기간이 조금 더 빨랐다면 c++로 옮겨 작성해 연동이 가능했을 것으로 예상합니다.
- Unsupervised learning으로 목표를 정했을 때 카메라 파라미터도 추측하는 모델을 계획 했습니다. 하지만 기존의 프레임 간의 카메라 이동을 예측하는 모델과는 달리 카메라 간의 파라미터를 예측하는 모델은 정확도가 낮았으나 이 부분을 추가 연구할 시간이 부족해 진행하지 못했습니다. 해당 연구 부분을 진행한다면 전처리 과정이 모두 자동화가 가능할 것으로 예상합니다.



Homography 변환 전



Homography 변환 후